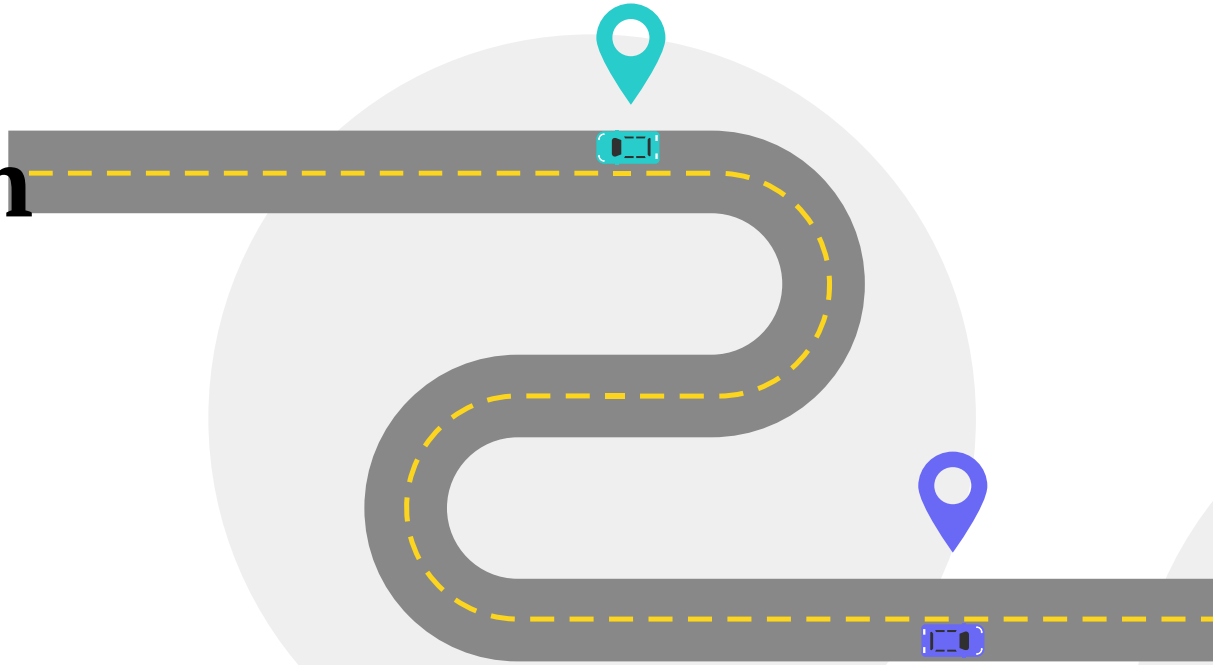
Shibuya VS French crossing

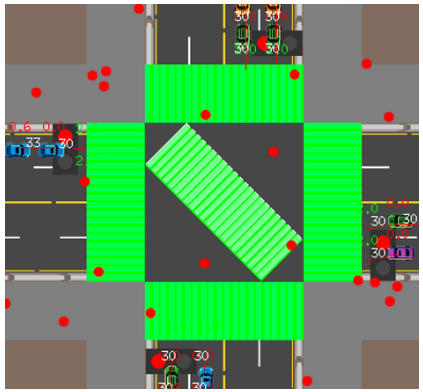


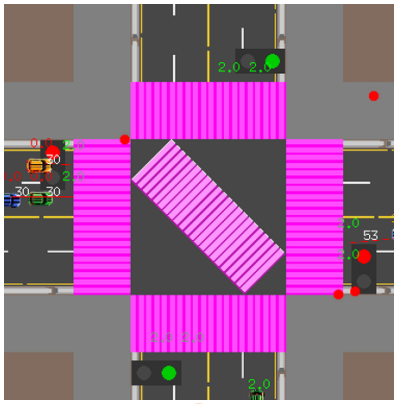


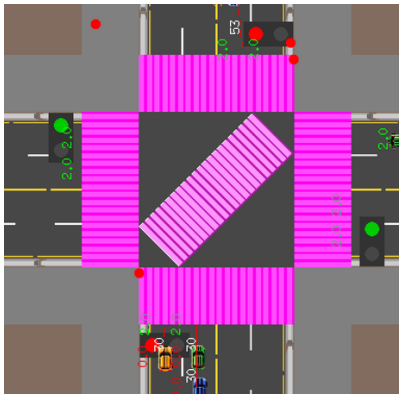
Clause Pierrick, H’mida Meïssa , Maros Enzo, Misselmani ahmad

Shibya crossing

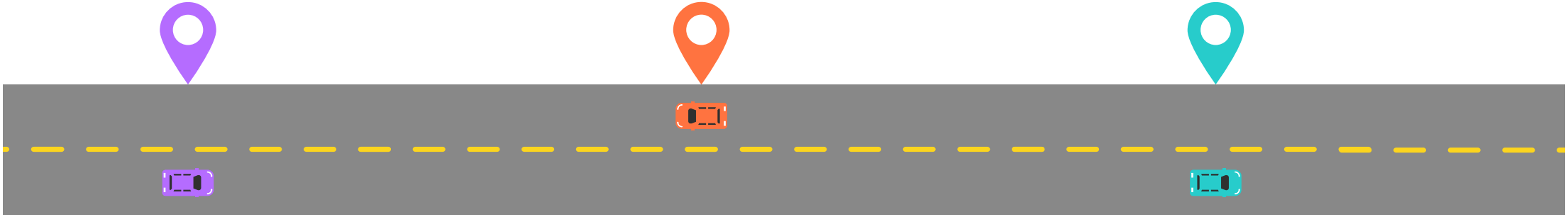


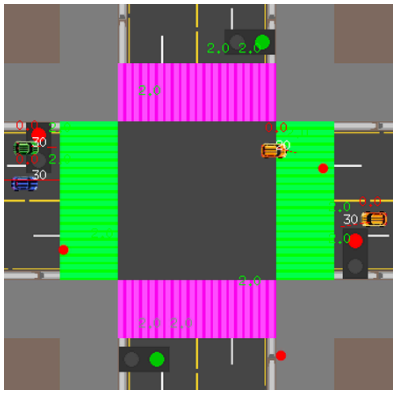


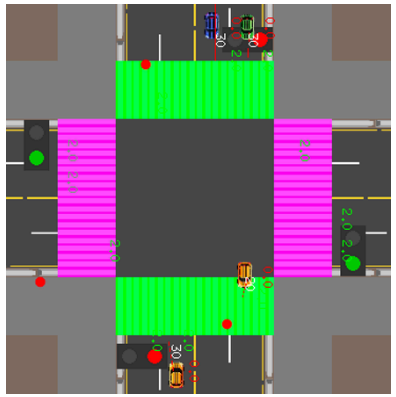




Crossing Shibuya







Crossing Traditionnel

Est-ce que le carrefour de Shibuya est plus efficace qu’un crossing traditionnel?

Metriques associées



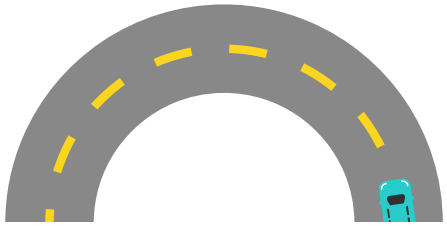


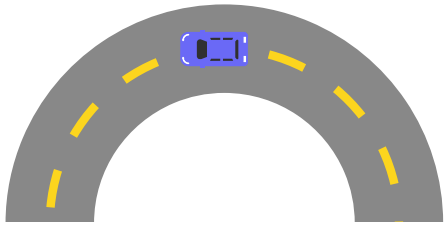
Indicateurs de Performance :

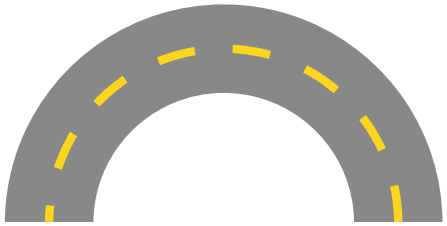
- ⏱️ Temps de traversée : Durée de vie de l'agent (du spawn à la sortie du cadre)
- 🚗 Vitesse moyenne : Vitesse moyenne des véhicules.
- 📊 Nombre d'agents : Total de voitures et piétons

Architecture

Ebiten	Variables de l'environnement	Microservices
Gère la boucle du jeu et l'interface graphique	• Slices Agents et Objets • Compte des Objets pour les ID • Les accès aux différents microservices	• Gestion des ID • Gestion des slices Agents/Objets • Gestion des feux • Gestions des spawns • Gestion des positions des piétons • Arrêt des voitures au feu et pour les piétons







Architecture du systeme de statistique + visualisation

Simulation en go

Collecte de métriques en temps réel et sauvegarde des données en JSON



Serveur API REST

Expose les données JSON via une interface HTTP

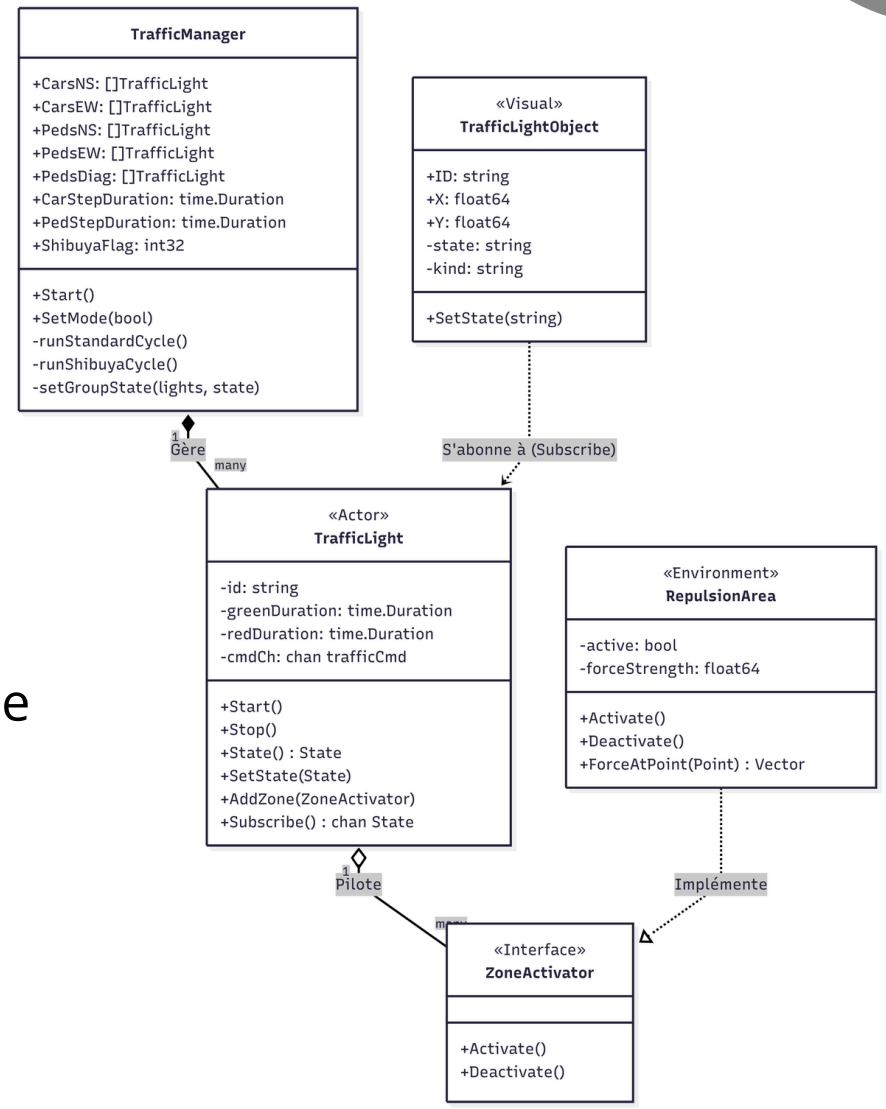
Dashboard Web

Visualise les données (Dashboard web en html,css et js). Utilisation Charts.js pour générer des graphiques interactifs. Possibilité exporter les données en PDF

Technologies

A Star Pathfinding	Algorithme de recherche de chemin → trouve le chemin le plus court entre deux points
Forces Pietons/Voitures	Répartition spatiale des différents agents, respectant une zone de distance
Système de Grille des Piétons	Algorithme d'optimisation du requêtage des piétons voisins
Server web	Affichage des graphes dynamiques (HTML, CSS, JS , Chart.JS, html2canvas, jsPDF)
Ebitengine	Moteur de la simulation et de l'architecture global de la boucle de jeu

Schéma microservices



Gestion des feux de circulation

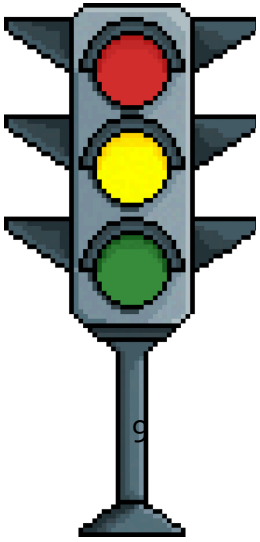


Schéma agent

Interactions entre piétons

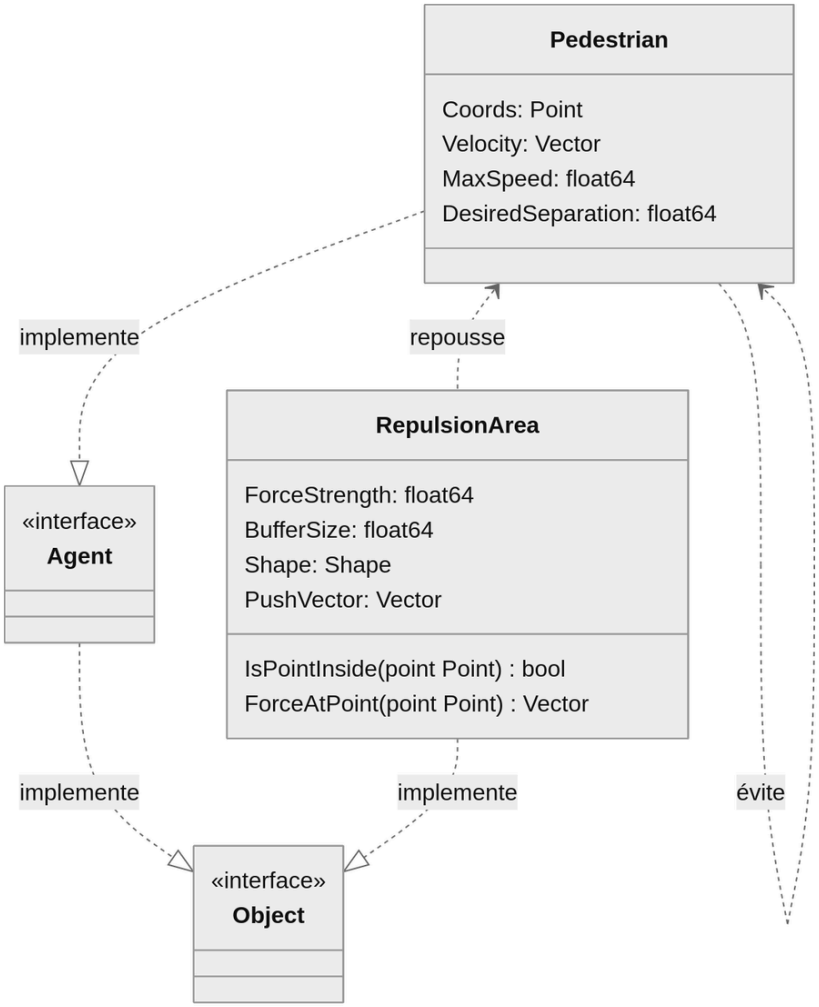
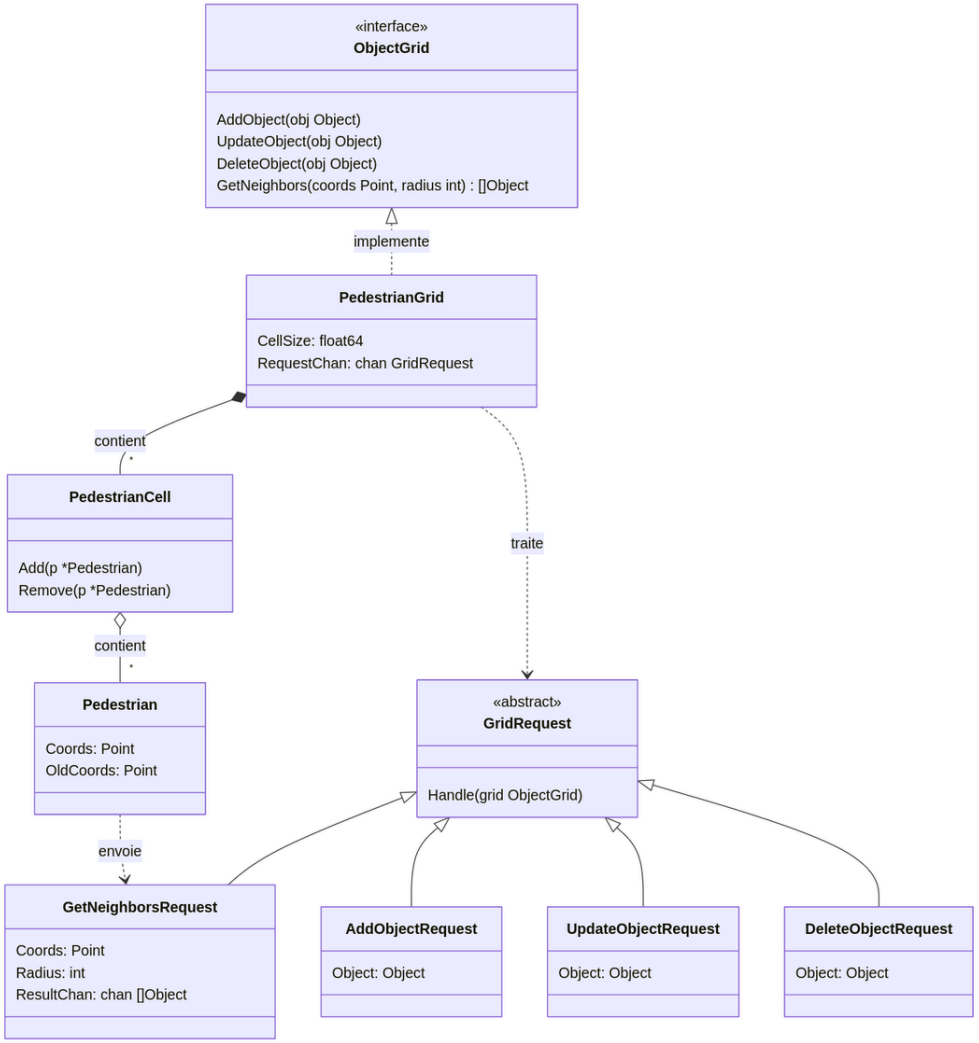


Schéma microservices

Gestion des grilles des piétons



Distribution des tâches

Ahmad - 25%	Interface visuelle de l’intersection, gestion slices agents/objets et ID, microservices de spawn, d’arrêt des voitures au feu et pour les piétons, boucle du jeu
Enzo - 25%	Gestion des piétons : interactions entre piétons, zones de répulsion, grille de recherche
Meïssa - 25%	Gestion des voitures: virage, spawn, force de repulsion, interface graphique/statisique, api serveur
Pierrick - 25%	Gestion de feux de circulation, des passages piétons, pathfinding

Points forts 

Forces Pietons	Interactions entre piétons assez naturelles
Interface graphique	Expérience utilisateur intuitive. Informations accessibles et visuelles
Diversités des mouvements	Voitures et piétons possédant des vitesse aléatoire : plus réaliste

Points faibles 

Superposition grille et zone	Petits problèmes d'interaction sur la carte (bord extérieur des passages piétons, batiments)
Arrêt des piétons au feu rouge	Piétons cherchant constamment à traverse au feu rouge (compensé par les zones de répulsion)
Manques de suivi des piétons	Difficile de suivre un piétons du début à la fin (manque d'un mode focus)
Simplification de shibuya	le carrefour est très carré et ne représente pas vraiment la disposition du Shibuya crossing

Axes d’amélioration



Virage à droite

Ajouter le virage à droite.
=> Gérer les conflits de trajectoires.

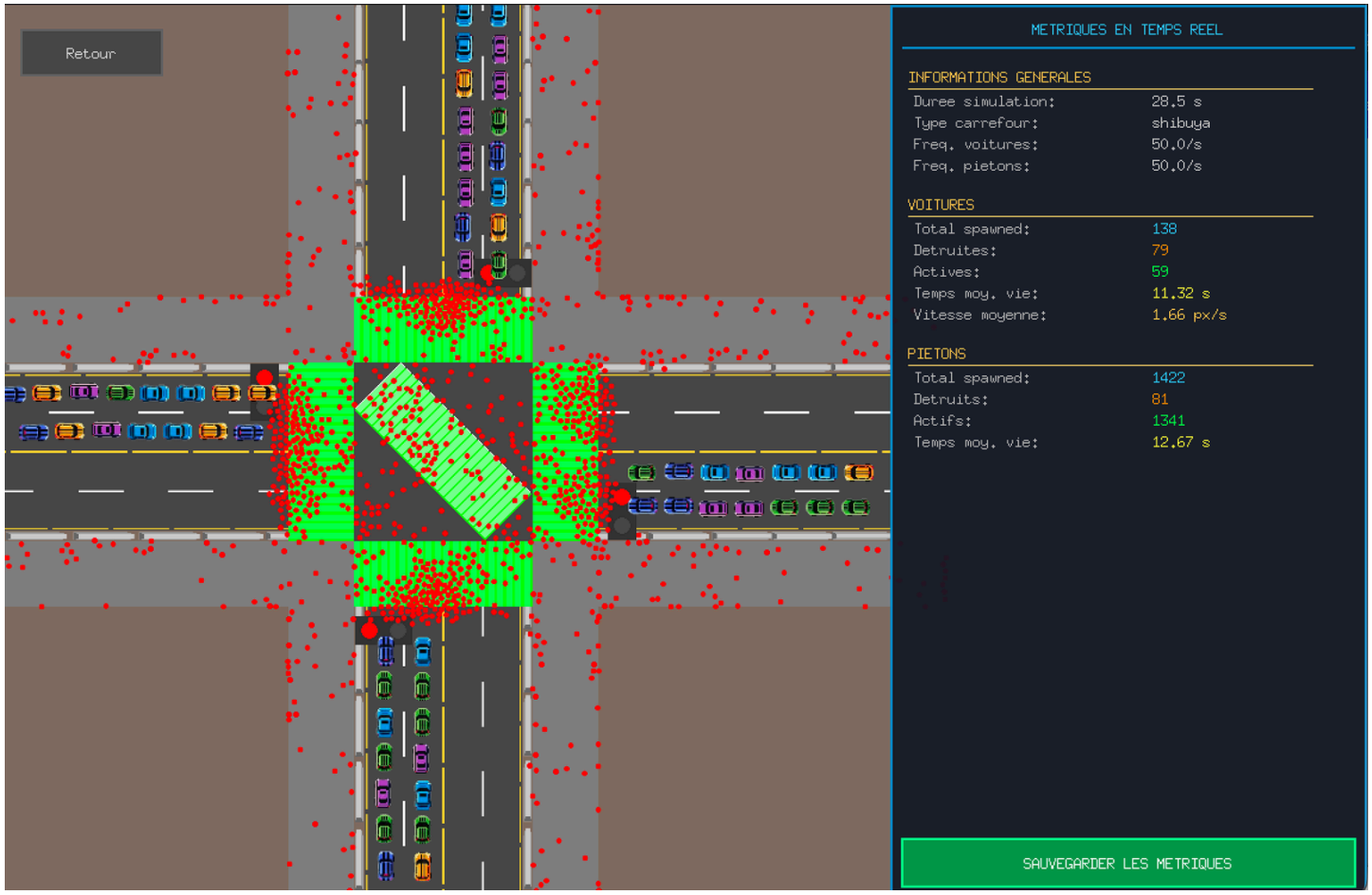
Paramètres de simulation

Rendre la durée des feux configurable.
Fixer une limite de piétons sur la carte.

Zone de force

Ajouter/ajuster des zones d’influence.
afin de réduire les comportements irréalistes.

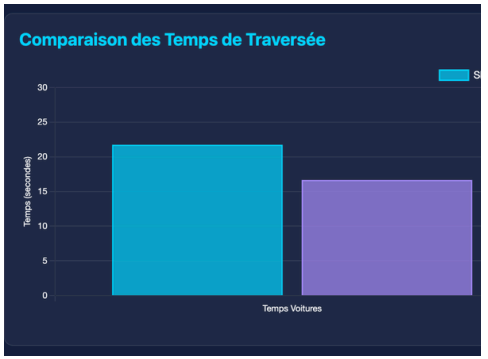
Capture d’écran de la simulation

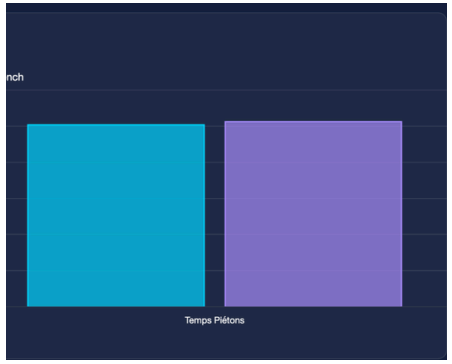


La réponse de notre simulation

Pietons >>> Voitures



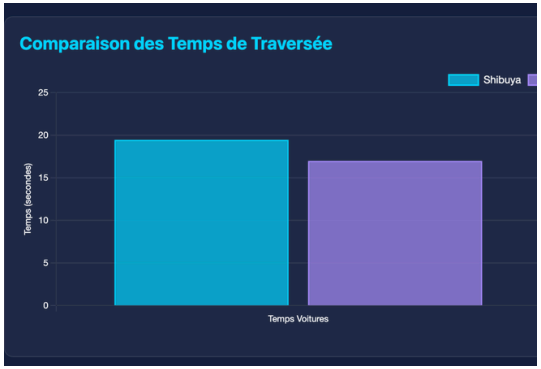




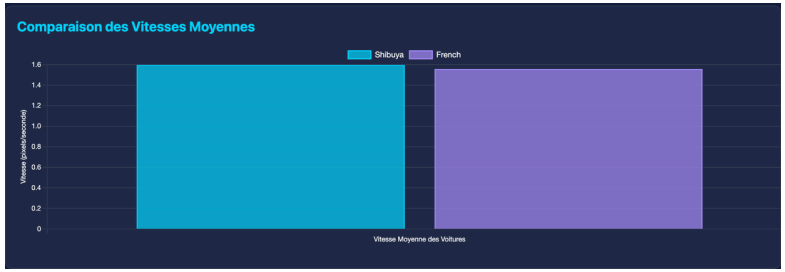


La réponse de notre simulation
Pietons <<< Voitures





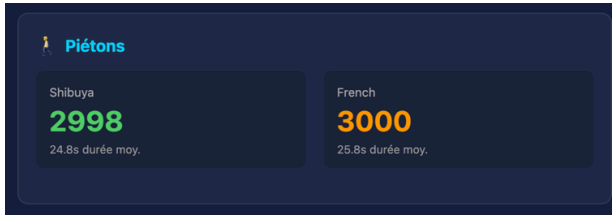


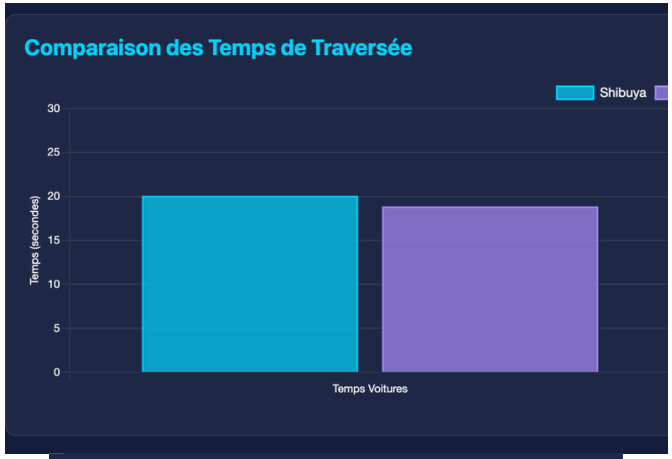


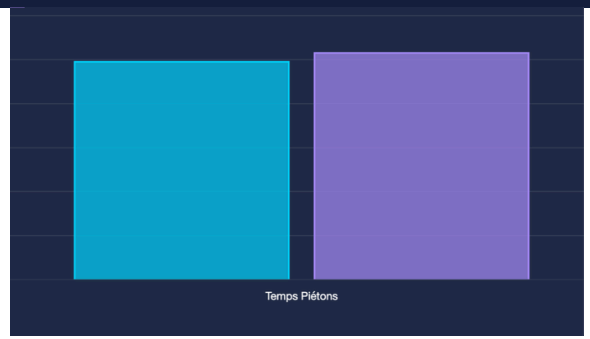
La réponse de notre simulation

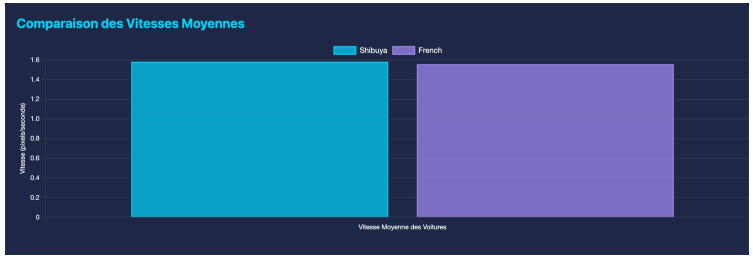
Pietons, Voitures >>>



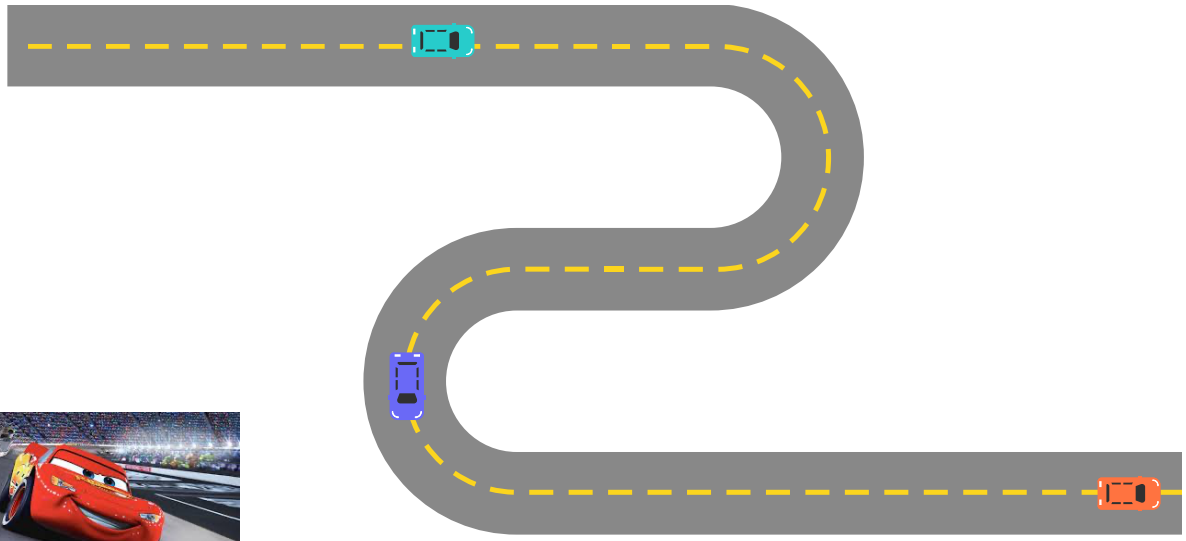


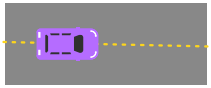






Conclusion





Temps de traversée (Performance) :

- Le French Crossing présente des temps de traversée plus courts, particulièrement pour les véhicules.
- Le système French optimise la fluidité du trafic avec des temps de passage réduits.
-



Sécurité :

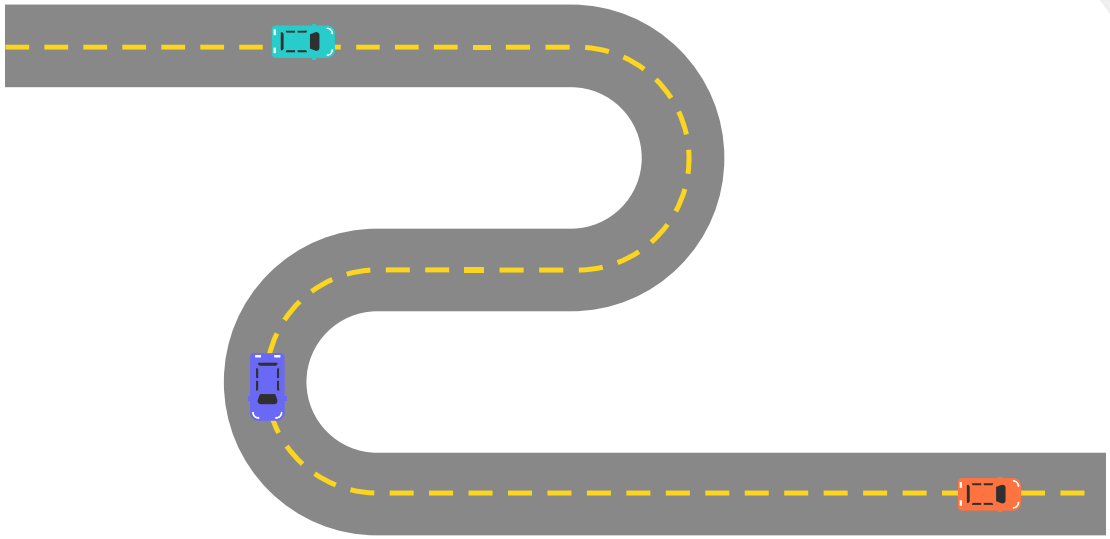
- Le Shibuya Crossing garantit une sécurité supérieure grâce à la séparation complète des flux.
- Shibuya élimine tout conflit véhicule-piéton en séparant temporellement les traversées.



Synthèse :

- French Crossing excelle en efficacité, tandis que Shibuya privilégie la sécurité maximale.





Merci!

Clause Pierrick
H’mida Meïssa
Maros Enzo
Misselmani Ahmad

